КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

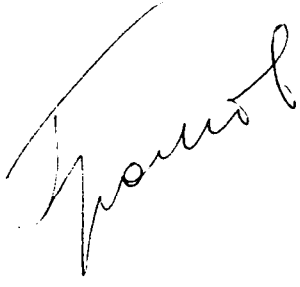
На правах рукописи

ГРОМОВ Игорь Анатольевич

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ, АКТИВИРОВАННЫХ НЕКРАМЕРСОВЫМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ, МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО ЭХА

(01.04.07. - физика твердого тела)

Диссертация
на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук



Научный руководитель:
кандидат физико-математических
наук, с. н. с. Рахматуллин Р. М.
Научный консультант:
кандидат физико-математических
наук, с. н. с. Орлинский С. Б.

КАЗАНЬ - 1996

О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 4

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. МЕТОДИКИ И ОБРАЗЦЫ 15

1.1. Методики 17

1.2. Образцы 20

ГЛАВА 2. СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО СПИНОВОГО ЭХА 8-МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН 24

2.1. Устройство спектрометра 25

2.2. Контрольные опыты 32

ГЛАВА 3. СПЕКТРОСКОПИЯ ЭСЭ НЕКРАМЕРСОВЫХ ИОНОВ В СТЕКЛАХ 41

3.1. Введение 41

3.2. Исследование стекол с примесью ионов тербия методом ЭСЭ 46

3.3. Исследование стекол с примесью ионов гольмия методом ЭСЭ 59

3.4. Обсуждение результатов 63

ГЛАВА 4. МОДУЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭСЭ СТЕКОЛ С ПРИМЕСЬЮ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ 65

4.1. Введение 65

4.2. Модуляционные эффекты в ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол с примесью ионов тербия и эрбия 69

4.3. Модуляционные эффекты в ЭСЭ фосфатных стекол с примесью ионов тербия 77

4.4. Обсуждение результатов 82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84

ЛИТЕРАТУРА 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 95

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 98

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 99

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЭПР - электронный парамагнитный резонанс

ЭСЭ - электронное спиновое эхо

РЗИ - редкоземельные ионы

НКИ - некрамерсовые ионы

СТВ - сверхтонкое взаимодействие

ЛСТВ - лигандное сверхтонкое взаимодействие

СВЧ - сверхвысокие частоты

ПЦ - парамагнитный центр

В В Е Д Е Н И Е

Многообразие и уникальность свойств стекол вместе с простотой их изготовления обусловили широчайшее применение этих материалов в науке и технике [1,2]. Однако несмотря на обширные исследования многие свойства стекол не нашли своего объяснения до сих пор. Нелишне отметить, что само понятие "стекло" не имеет своего строгого научного определения и является предметом дискуссии [3].

В свете вышесказанного, научная актуальность и практическая значимость исследований стекол представляется несомненной.

В последнее время высказываются предположения, что "аномальные" низкотемпературные свойства стекол [4] обусловлены размерными эффектами, а именно, присутствием в стеклах неоднородностей с характерным размером 1-2 нм [5-7]. Подтвердить или опровергнуть эти гипотезы могут структурные исследования стекол на таком нанометрическом масштабе.

Вопрос о строении стекла на нанометрическом масштабе имеет давнюю историю. Так в 1921 году А. А. Лебедев предложил гипотезу о кристаллитном строении стекла [8]. Позднее он дал и оценку размера кристаллитов - около 1 нм [9]. С другой стороны, В. Захариасен представлял структуру стекла как неупорядоченную, но вполне однородную, сетку, образованную связанными стеклообразующими полиэдрами [10]. Таким образом вопрос о существовании в стеклах неоднородностей (или кристаллитов) актуален по-прежнему.

Информация о структуре стекол может быть получена с помощью дифракции рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Современные дифракционные методики позволяют, по крайней мере для простых стекол, определить сферически усредненные значения параметров ближнего порядка и их среднеквадратичные отклонения [11]. Этот ближний порядок характеризуется типом структурной единицы и ее параметрами: координационным числом катиона, длиной и углами валентных сзязей. В последнее время внимание исследователей привлекли корреляции в распределении атомной плотности, наблюдаемые на пространственном масштабе ≈0.4-1 нм. Этот масштаб относят к среднему порядку. Средний порядок связан с топологией сетки и описывается такими параметрами как размерность, тип топологического кластера, наименьшая длина замкнутой цепочки полиэдров. Однако эти параметры непосредственным образом не могут быть получены из дифракционных данных [11,12].

В настоящее время для изучения структуры стекол широко используются спектроскопические методы. Так с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) удалось построить статистическую картину распределения типов ближних порядков в некоторых стеклах [13-15], а в отдельных случаях сделать заключение о структуре стекла на нанометрическом масштабе [16].

Хорошо известно, что электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) также чувствителен к тонким деталям атомной структуры и давно успешно используется для изучения структуры кристаллов [17]. Этот метод применяется и для структурных исследований стеклообразных материалов [18,19]. Однако вызванное структурной и ориентационной неупорядоченностью стекол неоднородное уширение линий ЭПР затрудняет извлечение информации о структуре этих материалов. С одной стороны, трудности возникают вследствие ухудшения

чувствительности метода, поскольку с уширением резонансных линий уменьшается число спинов, дающих вклад в сигнал ЭПР при данной напряженности постоянного магнитного поля. С другой стороны, уширение линий скрывает важные детали спектров ЭПР, в том числе - лигандную сверхтонкую структуру.

Таким образом, проблема эффективного использования ЭПР для структурных исследований стекол заключается в том, что вследствие сильного уширения линий парамагнитного резонанса в этих материалах весьма ограничены реальные чувствительность и спектральная разрешающая способность этого метода .

Несмотря на то, что вышеуказанная проблема возникает при любом способе регистрации ЭПР, "результативность" парамагнитного резонанса в стеклах все же во многом зависит от способа детектирования этого резонанса. Рассмотрим наиболее распространенный способ - классический стационарный метод ЭПР. Для того, чтобы выделить сигнал резонанса на фоне зондирующего излучения, регистрируют не сам сигнал, а лишь его изменения при модуляции магнитного поля, т. е. производную. Однако, как известно, амплитуда производной сигнала резонанса обратно пропорциональна квадрату ширины линии [20]. Поэтому в случае широких линий ЭПР в стеклах чувствительность этого метода оказывается невысокой. Более того, в этом случае и присущие стационарному методу паразитные сигналы [21] становятся соизмеримы по силе с сигналом парамагнитного резонанса в стеклах.

Недавно проблема низкой реальной чувствительности была решена путем использования техники лазерной поляриметрии в качестве метода детектирования ЭПР в стеклах [22]. Этот метод основан на регистрации изменения оптических свойств вещества при парамагнитном резонансе. Благодаря тому, что возбуждение и наблюдение ЭПР осуществляются на различных частотах (соответственно, микроволнового и оптического

диапазона), а оптический квант гораздо большей микроволнового, чувствительность поляриметрического метода оказывается выше чем классического метода ЭПР. В результате и появляется возможность регистрации широких линий парамагнитного резонанса в стеклах.

Как хорошо известно, чувствительность и стационарного метода ЭПР возрастает при повышении частоты наблюдения, т. е. энергии кванта. Приближенно можно положить, что эта чувствительность пропорциональна квадрату частоты наблюдения [23]. Поскольку ширина неоднородно уширенной линии ЭПР в стекле увеличивается линейно с повышением частоты наблюдения, то амплитуда производной сигнала ЭПР уменьшается как квадрат этой частоты. Таким образом, реальная чувствительность стационарного метода ЭПР в стекле по меньшей мере не будет уменьшаться с ростом частоты наблюдения.

Поглощение радиочастотных квантов системой электронных спинов можно регистрировать и по вторичному излучению этой системы. С этой целью используют электронное спиновое эхо (ЭСЭ) [24]. В эксперименте с ЭСЭ спиновая система возбуждается микроволновыми импульсами в моменты времени 0 и τ, а индуцированный этой системой сигнал ЭСЭ возникает в момент 2τ. Поскольку в этом случае нет необходимости принимать меры для устранения "подложки", обусловленной зондирующим излучением, то можно измерять сам сигнал, а не его производную. Тем самым при записи широких линий ЭПР в стеклах метод ЭСЭ имеет значительное преимущество по чувствительности перед стационарным. Однако необходимо отметить, что это преимущество сохраняется лишь до тех пор, пока затухание сигнала ЭСЭ в течение временного интервала 2τ невелико.

С точки зрения разрешающей способности метод электронного спинового эха обладает уникальными возможностями. Так с помощью

ЭСЭ можно получить данные о скрытой из-за неоднородного уширения лигандной сверхтонкой структуре спектров ЭПР. С этой целью анализируют обусловленные лигандным сверхтонким взаимодействием (СТВ) периодические изменения амплитуды сигнала ЭСЭ при увеличении временного интервала τ между создающими этот сигнал микроволновыми импульсами, т. е. модуляцию сигнала ЭСЭ [25,26]. Такое поведение сигнала эха называют также модуляционными эффектами в ЭСЭ. Недавно было обнаружено, что в стеклах слабое СТВ парамагнитных ионов с ядрами стекольной матрицы приводят к модуляции сигнала ЭСЭ с частотами близкими к ларморовским частотам этих ядер. По частотам этой модуляции и были установлены типы взаимодействующих с парамагнитным ионом ядер [27]. Ларморовские частоты ядер различного типа отличаются друг от друга тем сильнее, чем выше напряженность постоянного магнитного поля. Следовательно, повышая частоту наблюдения ЭСЭ и, согласованно, напряженность магнитного поля, при которой выполняется условие резонанса, можно лучше разрешить вклады ядер различного типа в модуляционные эффекты. Однако нелишне отметить, что до настоящего времени в мире практически отсутствовали спектрометры ЭСЭ, позволяющие изучать эти эффекты в 8-мм диапазоне длин волн [37]. В работах [28, 29] было показано, что в стеклах, посредством анализа глубины модуляции сигнала ЭСЭ, могут быть оценены средние число ядер в окружении парамагнитного иона и расстояние между ионом и этими ядрами.

Проблема эффективного использования ЭПР для структурных исследований стекол относится не только к методу наблюдения парамагнитного резонанса, но в значительной степени и к выбору парамагнитного иона-зонда введенного в стекло. При выборе зонда необходимо удовлетворить противоречивые требования. С одной

стороны, предпочтительнее выбрать зонд, парамагнитные свойства которого сильно зависят от особенностей симметрии и структуры локальных электрических полей, создаваемых окружением этого зонда. С другой стороны - ширина линии ЭПР зонда должна быть не слишком велика, иначе сигнал резонанса будет трудно обнаружить. Поэтому в стационарном ЭПР в качестве зондов использовались ионы со слабой спин-орбитальной связью - ионы группы железа и редкоземельные ионы в S-состояниях [18,19]. Наиболее чувствительна к локальной структуре стекла тонкая структура спектров ЭПР подобных зондов [19]. Однако эти спектры имеют весьма сложную форму и извлечение структурной информации является трудоемкой задачей. С другой стороны, хорошо известно, что к локальному окружению "чувствительны" и редкоземельные ионы (РЗИ), магнетизм которых в значительной степени обязан орбитальному движению электронов. Вместе с тем, спектры этих ионов в стеклах сравнительно легко можно интерпретировать. Однако, ширина линий ЭПР редкоземельных ионов в стеклах столь велика, что стандартная методика записи спектра оказывается неприемлемой. На лазерном ЭПР-поляриметре были исследованы спектры всех редкоземельных ионов (РЗИ) с $L \neq 0$, т.е. ионов с сильной спин-орбитальной связью, в фосфатных стеклах. Однако, из-за сложности интерпретации спектров при оптическом детектировании ЭПР, были сделаны только качественные выводы [30]. Недавно и методом ЭСЭ были изучены спектры парамагнитного резонанса ионов Yb^{3+} и Nd^{3+} в фосфатных стеклах [28,29].

Со структурной точки зрения, редкоземельный ион-зонд является в стекле модификатором - элементом неспособным самостоятельно или в паре с другими ионами образовывать стекольную сетку. С помощью атомно-селективных методов структурно-дифракционного анализа было установлено, что модификаторы имеют хорошо упорядоченное

локальное окружение [31-33]. Вместе с тем, был сделан вывод о высокой чувствительности ближайшего окружения модификаторов к общей морфологии смежной с ними сетки стеклообразователей [31].

Хорошо известно, что симметрийные особенности локального электрического поля на крамерсовом редкоземельном ионе с $L\neq0$ проявляются в анизотропии g-фактора его основного состояния. В стеклах РЗИ образуют, по-видимому, низкосимметричные центры [19]. В этом случае для описания спектра ЭПР требуется большое число параметров. Между тем, недавно появились работы по ЭПР некрамерсовых редкоземельных ионов в стеклах, где для интерпретации спектров использовалось небольшое число параметров. Более того, для учета "стекольной" природы спектров оказалось возможным использовать распределение только одного параметра - начального расщепления уровней энергии [34,35].

Вырождение уровней энергии основного состояния некрамерсового иона (НКИ) может быть полностью снято локальным электрическим полем [36]. В результате, ЭПР может быть наблюден, если энергия кванта микроволнового поля превышает разность энергий двух самых низколежащих уровней в отсутствии магнитного поля - начальное расщепление Δ. Это обстоятельство обуславливает возможность частотно-избирательного исследования распределения НКИ по начальным расщеплениям и, тем самым, неупорядоченности локального окружения этих ионов в стекле. Ранее было обнаружено, что во фторцирконатных стеклах в слабых магнитных полях НКИ имеют сравнительно узкие линии ЭПР. Однако с помощью стационарного ЭПР вид функции распределения ионов по Δ не удалось установить однозначно [34,35].

До настоящего времени в оксидных стеклах не исследовались модуляционные эффекты в ЭСЭ некрамерсовых ионов. Однако эти

эффекты могут представлять значительный интерес по следующим причинам. Во-первых, поскольку частоты модуляции сигнала ЭСЭ некрамерсовых ионов в стеклах могут быть измерены в большом диапазоне постоянных магнитных полей, то тип взаимодействующих с НКИ ядер может быть определен более однозначно. Во-вторых, вследствие того, что глубина модуляции сигнала ЭСЭ возрастает с уменьшением напряженности постоянного магнитного поля [37], в модуляционных эффектах в ЭСЭ некрамерсовых ионов могут проявиться очень слабые взаимодействия с ядрами лигандов, находящихся на значительных, по атомным масштабам, расстояниях. Сравнительно недавно внимание исследователей привлекли особенности в модуляции сигнала ЭСЭ в неупорядоченных системах, которые возникают когда взаимодействие парамагнитного иона с лигандным ядром оказывается сравнимо с взаимодействием этого ядра с внешним магнитным полем. Так было показано, что используя эти особенности, можно с помощью простых аналитических выражений найти значения параметров лигандного СТВ в неупорядоченных системах из анализа фурье-спектров модуляции ЭСЭ [38,39]. Возможность извлечения параметров лигандных СТВ некрамерсовых ионов в стеклах с помощью простых выражений и послужила третьей причиной вызвавшей интерес к таким парамагнитным зондам.

Таким образом, использование некрамерсовых ионов в качестве парамагнитных зондов в стеклах представляется весьма перспективным. Применение метода ЭСЭ дает возможность получения разнообразной и уникальной информации.

На основании вышеизложенного была сформулирована задача диссертационной работы:

- разработать спектрометр электронного спинового эха 8-миллиметрового диапазона длин волн для исследования оксидных стекол активированных некрамерсовыми ионами;
- показать возможность получения информации о структуре окружения некрамерсовых ионов в стеклах из анализа как спектров парамагнитного резонанса, так и модуляционных эффектов в электронном спиновом эхо.

Научная новизна работы заключается в том, что разработан автоматизированный спектрометр ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн. С помощью метода ЭСЭ в 3-см и 8-мм диапазонах длин волн обнаружены спектры ЭПР ряда оксидных стекол с примесью некрамерсовых ионов Tb^{3+} и Ho^{3+}. Установлено, что эти спектры имеют характерные особенности : хорошо разрешенную структуру из (2I+1)/2 линий, где I - спин ядра некрамерсового иона; положения этих линий не зависят от частоты наблюдения, а расстояния между ними близки к параметрам сверхтонкой структуры спектров ЭПР соответствующих некрамерсовых ионов в кристаллах. На основании результатов, полученных с помощью ЭСЭ некрамерсовых ионов в стеклах, предложена следующая модель формирования парамагнитных центров в исследованных стеклах: при введении в стекло редкоземельные ионы образуют несколько типов центров, каждый из которых имеет свое слаборазупорядоченное окружение. С помощью анализа модуляции спада сигнала ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол установлена одна из позиций примесных РЗИ в структуре этих стекол - вблизи групп $BO_4^-Na^+$.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложений.

Первая глава посвящена выбору образцов и методик исследования.

Вторая глава содержит описание 8-мм спектрометра ЭСЭ. Работа спектрометра в различных режимах продемонстрирована на примерах.

В третьей главе представлены результаты исследований методом ЭСЭ спектральных и динамических свойств некрамерсовых ионов в стеклах. Приведена интерпретация экспериментальных данных.

Четвертая глава посвящена описанию модуляционных эффектов в ЭСЭ редкоземельных ионов в стеклах.

В заключении перечислены основные результаты диссертационной работы.

Результаты работы опубликованы в девяти печатных работах и докладывались на:

Итоговых научных конференциях Казанского университета (1992 - 1995 гг.); семинарах " Modern development of EPR" (г. Казань, 1992, 1995, 1996 гг.); Международных конгрессах AMPERE (г. Казань, 1994 г.; Canterbury, UK, 1996 г.); XVII международном конгрессе по стеклу (Beijing, China, 1995 г.); X международном Феофиловском симпозиуме по спектроскопии кристаллов активированных редкоземельными и переходными ионами (Санкт-Петербург, 1995 г.); XII Школе-симпозиуме по магнитному резонансу (Кунгур, 1991 г.) и на научных семинарах (Новосибирск, 1991; Leipzig, 1992; Zurich, 1994, 1995 гг.)

ГЛАВА 1

МЕТОДИКИ И ОБРАЗЦЫ

Для того, чтобы показать возможность извлечения данных о структуре стекла в окружении редкоземельного иона, мы выбрали ряд методик, основанных на явлении электронного спинового эха [25, 26]. Это явление обусловлено тем, что система электронных спинов обладает фазовой памятью. Для возбуждения сигнала ЭСЭ спиновую систему, находящуюся в магнитном поле B_0, подвергают воздействию двух, разделенных временным интервалом τ, импульсов переменного магнитного поля $B_1 \perp B_0$, осциллирующих на частоте парамагнитного резонанса (рис. 1.1, а). Под действием первого импульса равновесная намагниченность системы спинов поворачивается на угол $\gamma_e B_1 t_и = 90^0$ (где $t_и$ - длительность импульса) и затем начинает прецессировать относительно направления B_0. Поскольку намагниченности "спиновых пакетов", образующих неоднородно уширенную линию ЭПР, прецессируют с различными частотами, то обусловленная их когерентным движением макроскопическая намагниченность быстро исчезает. Однако отдельные "пакеты" ещё продолжают осциллировать с теми фазами, которые они имели в момент действия первого импульса. После второго 180^0 микроволнового импульса процесс разбегания фаз прецессий этих "пакетов" оборачивается вспять и в момент времени 2τ вновь появляется макроскопическая намагниченность. Последняя и индуцирует сигнал

Рис. 1.1. Последовательности сигналов в ЭСЭ-экспериментах:
а, б - двухимпульсное ЭСЭ; а - штриховой линией показана кинетика затухания сигнала ЭСЭ (спад сигнала ЭСЭ), полученная путем повторения всего цикла при увеличении τ; б - пунктирной линией показана модуляция спада сигнала ЭСЭ;
в - трехимпульсное ЭСЭ.
1,2,4 - СВЧ-импульсы возбуждающие ЭСЭ; 3 - сигнал двухимпульсного электронного спинового эха; 5 - сигнал трехимпульсного ЭСЭ

двухимпульсного, или первичного, ЭСЭ.С помощью трех СВЧ-импульсов 90^0-τ-90^0-T-90^0 можно возбудить сигнал трехимпульсного, или стимулированного, электронного спинового эха (рис. 1.1, в).

Увеличение интервала τ (или T) сопровождается уменьшением амплитуды сигнала ЭСЭ за счет случайных флуктуаций фаз прецессий "спиновых пакетов" (см. рис. 1.1, а), т. е. процесса необратимой фазовой релаксации. Эти флуктуации могут быть обусловлены взаимодействиями электронных спинов друг с другом, с ядерными спинами и с фононами [25, 26]. В твердых телах релаксационный спад сигнала ЭСЭ часто сопровождается периодическими изменениями амплитуды сигнала эха (см. рис. 1.1, б) - модуляцией спада сигнала ЭСЭ или модуляционными эффектами в ЭСЭ. Эти эффекты могут быть обусловлены лигандным сверхтонким взаимодействием [25, 26]. Это взаимодействие приводит к тому, что ядерные спины, расположенные вблизи электрона, прецессируют вокруг эффективного магнитного поля, направление которого отличается от направления B_0. Прецессирующие ядерные спины создают, в свою очередь, переменное магнитное поле на электроне, которое и вызывает модуляцию частоты прецессии электронного спина, а следовательно и модуляцию сигнала ЭСЭ.

1.1. Методики

Для записи спектров парамагнитного резонанса в стеклах были выбраны две методики. В одной из них регистрируется зависимость амплитуды первичного или стимулированного ЭСЭ от магнитного поля [41], далее будем называть спектры, полученные таким образом, спектрами ЭСЭ. Однако форма спектра ЭСЭ может быть искажена из-за зависимости времени фазовой релаксации $T_м$ от магнитного поля B_0. Другая методика - восстановление амплитуды эха в момент времени τ =

0 экстраполяцией зависимости амплитуды первичного эха (рис. 1.1, а) от τ - позволяет, при изменении B_0, исключить влияние $T_м(B_0)$ на форму спектра [28].

Для того, чтобы проверить меняется ли время фазовой релаксации по линии ЭПР, во-первых, сравнивались спектры ЭСЭ записанные при различных задержках между возбуждающими микроволновыми импульсами, а во-вторых, измерялась зависимость $T_м$ от постоянного магнитного поля.

Время фазовой релаксации извлекалось из спада сигнала ЭСЭ [25]. Значение $T_м$ находилось с помощью аппроксимации этого спада функцией: $V(0)e^{-2\tau/T_м}$. Изученные кинетики затухания сигнала ЭСЭ удовлетворительно описывались этой экспоненциальной функцией.

Данные о лигандных сверхтонких взаимодействиях редкоземельных ионов в стеклах были получены с помощью анализа модуляционных эффектов в спадах первичного или стимулированного ЭСЭ. Были применены следующие методики анализа этих эффектов.

Для определения типа ядер взаимодействующих с РЗИ модуляционные эффекты анализировались в частотной области [37]. Для этого экспериментальные спады ЭСЭ, кинетики которых определяются как модуляционными эффектами, так и фазовой релаксацией (см. рис. 1.1, а,б), нормировались на монотонные функции, полученные аппроксимацией этих спадов. Таким образом выделялись те изменения спадов сигналов ЭСЭ, которые обусловленны модуляционными эффектами. Далее, с помощью фурье-преобразования находились амплитудные спектры этих отнормированных спадов сигналов ЭСЭ. Затем, сопоставляя положение линий в полученных фурье-спектрах с ларморовскими частотами ядер, мы определяли тип ядра взаимодействующего с РЗИ.

Структурные параметры - средние число ядер N в окружении РЗИ и расстояние r от иона до этих ядер - мы определяли анализируя

глубину и скорость затухания модуляции во временной области [37]. Для этого рассчитанные модуляционные кривые сравнивались с экспериментальными и варьируя r и N достигалось их соответствие.

Возможность наблюдения модуляции зависит от длительности и мощности импульсов возбуждающих эхо. Известно [40] , что при амплитуде микроволнового импульса B_1, соответствующей частоте $\nu_1 = g\beta B_1 / h$, возбуждаются сверхтонкие переходы, частоты которых не более ν_1. При этом необходимо выполнить и условие на длительность СВЧ-импульсов: $t_и < 1/\nu_1$. В фосфатном стекле, например, в поле B_0=0.6 Т для возбуждения модуляции обязанной взаимодействию РЗИ с ядрами фосфора ν_1 должно быть не менее 10 МГц (см. таб. 1.2). Соответственно длительность СВЧ импульсов должна удовлетворять условию $t_и <$ 100 нсек. Оценим мощность P_0 необходимую для возбуждения в резонаторе такого поля B_1 , что ν_1=10 МГц. Для этого воспользуемся формулой $P_0 \approx V_c B_1^2 \nu_0 / 4Q$ [25], где V_c - эффективный объем резонатора, ν_0 - микроволновая частота, Q - добротность резонатора. Для резонатора с Q=500 , ν_0=35 ГГц и V_c=0.2 см^3 находим : $P_0 \approx$1 Вт.

Из вышеизложенного видно, что для решения поставленной задачи спектрометр ЭСЭ должен иметь генератор СВЧ-импульсов длительностью $t_и \leq$ 100 нсек и мощностью несколько ватт. Длительность этих импульсов определяет требуемую полосу пропускания резонатора, в котором находится исследуемый образец: $\Delta\nu \geq 1/t_и$. После окончания возбуждающего импульса в резонаторе продолжаются колебания затухающие до уровня шумов за время $t_{зв} \approx 14Q/\pi\nu_0$, затрудняя обнаружение эха и ограничивая минимальное измеримое время $T_м$. Эти причины не позволяют, для нашей задачи, использовать в Q-диапазоне частот резонатор с Q > 2000, а в X-диапазоне с Q > 500. Микроволновый сигнал ЭСЭ, наведенный в низкодобротном резонаторе парамагнитным образцом, оказывается слабым. Следовательно

необходимо, особенно на низких частотах, использовать высокочувствительный приемник или специальный резонатор.

1.3. Образцы

До настоящей работы были изучены спектры ЭПР некрамерсовых ионов только в одном типе стекол - фторцирконатных [34,35]. Для того, чтобы показать возможность получения информации о структуре окружения НКИ из анализа спектров парамагнитного резонанса, исследован ряд многокомпонентных оксидных стекол активированных ионами тербия и гольмия. Химический состав исследованных стекол приведен в таблице 1.1. Образцы стекол оптического качества были синтезированы по стандартным технологиям в Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург).

Для изучения влияния состава стекла на спектры ЭПР некрамерсовых ионов были отобраны различные стекла с одинаковым содержанием оксидов редкоземельных элементов (0.5 мол. %). С целью выяснения зависимости характеристик спектров ЭПР от типа НКИ было изготовлено два набора таких стекол. В одном наборе парамагнитными зондами являлись ионы тербия, в другом - гольмия. Для детального исследования спектров ЭПР некрамерсовых ионов мы выбрали щелочные боросиликатные стекла составов SNBL и SNB с примесью ионов тербия (см. таб. 1.1). Этот выбор обусловлен как сравнительно простым составом этих стекол, так и отсутствием сильной модуляции ЭСЭ в слабых магнитных полях.

Таблица 1.1.

Составы исследованных стекол

	Состав , мол. %	x Re_2O_3			
		Tb_2O_3	Ho_2O_3	Er_2O_3	Yb_2O_3
PL	$75P_2O_5+(25-x)La_2O_3$ $+xRe_2O_3$	0.1 0.03 0.01			0.1
SNBL	$59.5SiO_2+20Na_2O+20B_2O_3$ $+(0.5-x)La_2O_3+x\ Re_2O_3$	0.5 0.3 0.1 0.05 0.03 0.01	0.5		
SNB	$59.9SiO_2+20Na_2O+20B_2O_3$ $+x\ Re_2O_3$	0.1	0.1	0.1	
PSL	$65P_2O_5+15SiO_2+$ $(20-x)La_2O_3+xRe_2O_3$	0.5	0.5		
PSGK	$65\ P_2O_5+15\ SiO_2+10GeO_2$ $+9.5K_2O+xRe_2O_3$	0.5			
SABGL	$30SiO_2+22Al_2O_3+23\ B_2O_3+$ $5GeO_2+(20-x)La_2O_3$ $+xRe_2O_3$	0.5			
SABL	$35SiO_2+22Al_2O_3+23B_2O_3+$ $(20-x)La_2O_3+x\ Re_2O_3$		0.5		

Примечание. В первой графе таблицы указаны условные обозначения составов стекол, принятые в настоящей работе. Содержание редкоземельных элементов будет указываться дополнительно, например - SNBL : 0.5 Tb_2O_3

Таблица 1.2.

Свойства ядер некоторых элементов входящих в состав стекол

Изотоп	$\gamma/2\pi$, МГц/Т	Распространенность, %	Магнитный момент, $\mu_Б$	I	Q, $e \cdot 10^{-24}$ $см^{-1}$
^{1}H	42.576	99.9844	2.79286	1/2	0
^{10}B	4.575	18.83	1.8005	3	$7.4 \cdot 10^{-2}$
^{11}B	13.660	81.17	2.6880	3/2	$3.55 \cdot 10^{-2}$
^{23}Na	11.262	100	2.2161	3/2	0.1
^{31}P	17.236	100	1.1305	1/2	0

Поскольку подобные стеклообразные системы широко применяются в качестве материалов для изготовления пористых стекол [42], исследование этих стекол представляет и практический интерес.

Стекла составов SNBL и SNB были использованы и в качестве объектов для демонстрации возможности определения из анализа модуляционных эффектов типа структурной группы в стекольной сетке в окружении РЗИ. Хорошо известно, что в стеклах состава $60SiO_2$-$20B_2O_3$-$20Na_2O$ присутствуют структурные группы BO_4^- Na^+ [15,43]. Ядра бора и натрия имеют магнитные моменты (таб. 1.2), поэтому мы и попытались обнаружить с помощью модуляционных эффектов в ЭСЭ присутствие таких групп в окружении редкоземельных ионов в стеклах составов SNBL и SNB.

Модельными образцами для изучения модуляции спада ЭСЭ в слабых магнитных полях послужили фосфатные стекла составов PL:$x$$Tb_2O_3$. Фосфатные стекла нашли широкое применение в лазерной технике. В связи с этим, важное значение имеет контроль посторонних примесей ухудшающих лазерные свойства фосфатных стекол, например - содержания ОН-групп [1]. На стеклах составов PL:$x$$Tb_2O_3$ мы и попытались продемонстрировать преимущества НКИ, как зондов для обнаружения сверхтонких взаимодействий с протонами гидроксильной группы. С другой стороны, фосфатные стекла составов PL:$x$$Tb_2O_3$ выбраны и для демонстрации возможности извлечения данных о структуре стекольной сетки в окружении РЗИ из анализа модуляционных эффектов в ЭСЭ некрамерсовых ионов в слабых магнитных полях. И в том, и в другом случае выбор фосфатных стекол обусловлен также и тем, что ядра фосфора и водорода не имеют квадрупольных моментов (см. таб. 1.2), а следовательно интерпретация модуляционных эффектов в ЭСЭ может быть проведена наболее просто.